

กิจกรรมสำรวจอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์

ฐานที่ 1 “เปิดไม่ติด ไฟไม่มา”

หัวข้อ	รายละเอียด
สถานการณ์	กดปุ่ม Power แล้วไม่มีไฟ Power ไม่มีเสียง และพัดลมไม่หมุน
อุปกรณ์/หลักฐาน	เครื่องหรือชุดจำลอง, สายไฟ, ปลั๊ก/รางไฟ, Power Supply, Power Switch
แนวลำดับตรวจสอบสำหรับครู	ตรวจสอบระบบไฟและสายไฟ → Power Supply → Power Switch → Mainboard
สมรรถนะที่เน้น	การระบุปัญหาและจัดลำดับการตรวจสอบ
ภารกิจผู้เรียน	สังเกต → ระบุปัญหา → วิเคราะห์อย่างน้อย 3 สาเหตุ → วางแผนตรวจสอบ → เสนอ/ปฏิบัติการแก้ไข → ระบุวิธีทดสอบผล

ฐานที่ 2 “เครื่องติด แต่จอมืด”

หัวข้อ	รายละเอียด
สถานการณ์	กด Power แล้วพัดลมหมุน ไฟติด แต่จอภาพไม่แสดงผล
อุปกรณ์/หลักฐาน	เครื่องคอมพิวเตอร์, RAM, GPU/VGA, จอภาพ, สายสัญญาณ
แนวลำดับตรวจสอบสำหรับครู	ตรวจสอบจอและสายสัญญาณ → RAM → GPU/VGA → Mainboard
สมรรถนะที่เน้น	การใช้หลักฐานและการตัดสินใจ
ภารกิจผู้เรียน	สังเกต → ระบุปัญหา → วิเคราะห์อย่างน้อย 3 สาเหตุ → วางแผนตรวจสอบ → เสนอ/ปฏิบัติการแก้ไข → ระบุวิธีทดสอบผล

ฐานที่ 3 “เครื่องดับหรือ Restart เอง”

หัวข้อ	รายละเอียด
สถานการณ์	ใช้งานไประยะหนึ่งแล้วเครื่องดับหรือ Restart โดยไม่ตั้งใจ

อุปกรณ์/หลักฐาน	เครื่อง/ชุดจำลอง, CPU Fan, Power Supply, ข้อมูลอุณหภูมิ, RAM
แนวลำดับตรวจสอบสำหรับครู	ตรวจสอบอุณหภูมิและพัดลม → Power Supply → RAM → ซอฟต์แวร์/ระบบ
สมรรถนะที่เน้น	การตั้งสมมติฐานและทดสอบสาเหตุ
ภารกิจผู้เรียน	สังเกต → ระบุปัญหา → วิเคราะห์อย่างน้อย 3 สาเหตุ → วางแผนตรวจสอบ → เสนอ/ปฏิบัติการแก้ไข → ระบุวิธีทดสอบผล

ฐานที่ 4 “เครื่องทำงานช้า”

หัวข้อ	รายละเอียด
สถานการณ์	เปิดเครื่องนาน โปรแกรมตอบสนองช้า และมีอาการหน่วง
อุปกรณ์/หลักฐาน	เครื่อง/ภาพ Task Manager, RAM, HDD/SSD, ข้อมูล CPU/RAM/Disk/Startup
แนวลำดับตรวจสอบสำหรับครู	ตรวจสอบ Task Manager → CPU/RAM/Disk → Startup/พื้นที่จัดเก็บ → Malware/Storage
สมรรถนะที่เน้น	การวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกแนวทางแก้ไข
ภารกิจผู้เรียน	สังเกต → ระบุปัญหา → วิเคราะห์อย่างน้อย 3 สาเหตุ → วางแผนตรวจสอบ → เสนอ/ปฏิบัติการแก้ไข → ระบุวิธีทดสอบผล

3.2 กติกาความปลอดภัยและการทำงาน

- สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมและผลัดกันอธิบายเหตุผล
- ก่อนถอดหรือเสียบอุปกรณ์ภายใน ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊ก
- ไม่จับบริเวณหัวสัมผัสของ RAM/GPU และหลีกเลี่ยงไฟฟ้าสถิต
- ห้ามเปลี่ยนอุปกรณ์โดยไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานจากการตรวจสอบ
- เมื่อครบเวลาให้หยุดและเปลี่ยนฐานตามสัญญาณของครู
- ทุกฐานต้องมีการบันทึกข้อสรุปลงใบกิจกรรม